جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ FES

TRAVAUX PRATIQUES :

Indices d'évaluation des écosystèmes dulçaquicoles

Filière SVI

Module : Ecologie Générale II

Semestre S5

Préparé par :

Pr Mabrouki Youness

&

Pr Janati-Idrissi Abdellatif

Année universitaire : 2021/2022

Table des matières

Introduction : **1**

La Première Etape : Sortie au terrain **2**

1. Choix des stations d'études **2**

2. Description de stations **2**

3. La mesure de quelques paramètres physicochimiques **5**

3.1. Température **5**

3.2. Potentiel Hydrogène **5**

3.3. Conductivité électrique (EC) **5**

3.4. Oxygène Dissous (OD) **6**

3.5. Demande biologique en Oxygène **6**

4. Prélèvement des invertébrés **6**

5. Fixation des échantillons **7**

La deuxième Etape : Tri et identification **8**

1. Identifications des macroinvertébrés benthiques **8**

La Troisième Etape : Calcul des différents Indices **22**

1. Les indices biologiques **22**

1.1. Richesse taxonomique **22**

1.2. L'indice de diversité de Shannon-Wiener **22**

1.3. L'indice d'Équitabilité **22**

1.5. L'indice d'Éphéméroptères Trichoptères et Odonates (ETO) **23**

1.6. L'indice biotique **23**

1.7. Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (AFNOR., 1992) **25**

La quatrième Etape : Analyse et interprétation **27**

Références bibliographiques **28**

Introduction :

Le terme «macroinvertébré» ne répond pas à un concept taxonomique, mais à une délimitation artificielle d'une partie des groupes d'animaux invertébrés. Dans les eaux courantes, nous considérons généralement comme macroinvertébrés les organismes assez grands pour pouvoir être capturés avec un maillage de 250µm et ainsi observés à simple vue. En fait, la plupart d'entre eux ont une taille supérieure à 1mm (Ziglio *et al.*, 2006).

Les macroinvertébrés aquatiques jouent un rôle primordial, aussi bien en termes de biodiversité et de leur fonction dans le réseau trophique, que dans la production et la stabilité des écosystèmes (Wallace & Webster, 1996). Ces communautés sont les premiers éléments affectés par les modifications physiques et chimiques du biotope, d'où leur grande utilité pour le suivi de l'intégrité écologique des eaux de surface (Taybi, 2016 ; Mabrouki, 2017).

L'évaluation de la qualité des eaux fait généralement appel à la mesure de paramètres physico-chimiques et écotoxicologiques de l'eau et du sédiment. Cependant, les paramètres biologiques s'avèrent nécessaires dans l'évaluation de l'état d'un écosystème (Dauer, 1993). Les organismes et communautés benthiques se révèlent être particulièrement adaptés pour l'évaluation de l'état des écosystèmes dans lesquels ils se développent (Gray & Pearson, 1982 ; Fano *et al*, 2003).

Au début de ce siècle, Kolwitz et Marsson (1902) ont clairement formulé la relation entre les organismes aquatiques et la pureté ou la pollution de l'eau. Depuis lors, de nombreuses méthodes ont été utilisées pour évaluer la qualité biologique de l'eau en utilisant différents organismes (virus, bactéries, champignons, lichens, algues, plantes, protozoaires, macroinvertébrés et poissons).

Cependant, les méthodologies les plus utilisées sont basées sur les macroinvertébrés (Hellawell, 1986 ; De Pauw *et al.*,1992; Rosenberg & Resh, 1993;). Les macroinvertébrés d'eau douce vivant dans les ruisseaux et les cours d'eau superficiels ont connu depuis une importance croissante, en particulier pour l'étude de la structure des écosystèmes aquatiques (Koperski, 2011 ; Borisova *et al.*, 2013 ; Paillex *et al.*, 2013).

Ce document a pour but donc, d'initier à l'application de l'hydrobiologie au terrain, l'utilisation de différentes techniques écologiques ; tri et identification des invertébrés benthiques ; calcule, analyse et interprétation de différents indices biologiques ; ainsi l'apprentissage à la rédaction d'un rapport scientifique.

La Première Etape : sortie sur le terrain

1. Choix des stations d'études

Le choix des points de prélèvement dépend des objectifs poursuivis. On sélectionne en général un tronçon de cours d'eau dont la longueur représente approximativement dix fois la largeur. Le tronçon ainsi défini constitue une *station de prélèvement.* Toujours en fonction des objectifs poursuivis, on effectuera des prélèvements qualitatifs ou quantitatifs. S'il s'agit de faire un simple inventaire, un échantillonnage qualitatif suffit ; s'il faut estimer des nombres d'organismes ou des biomasses, il est indispensable de faire un échantillonnage quantitatif.

Pour atteindre les objectifs susmentionnés, le choix des stations retenues pour ce travail a été réalisé à la base des critères suivants :

- L'accessibilité des stations ;
- Répartition sur l'ensemble des réseaux hydrographiques afin de couvrir les différents habitas types représentés dans la région ;
- La pérennité en eau, chaque station choisie doit être durable en eau courante durant toute l'année ;
- Localisation en amont et en aval des différentes sources potentielles de pollution.

2. Description de stations

La description des stations d'échantillonnage permet d'apporter de précieuses informations qui serviront pour analyser et interpréter les résultats, ainsi nous avons réalisé une fiche technique à remplir lors de la visite aux stations d'études :

Note importante : Il faut remplir une fiche descriptive pour chaque station d'étude, c.-à-d. le nombre des fiches techniques est proportionnel aux stations d'échantillonnage.

FICHE DE DESCRIPTION DE LA STATION HYDROBIOLOGIQUE

Identification de la Station			
Cours d'eau :		**Code Station**	
Date :	**Heure :**	**Altitude (m) :**	
Coordonnées GPS:			
Largeur du lit (m)		**Long.Stat° (m)**	
Prof. Max (cm)		**Prof. Moy (cm)**	
Pente %	Forte	Moyenne	Faible
Vitesse m/s		**Débit**	
Dist. Embouchure Km			

Caractéristiques du lit	
Conditions hydrologiques	
Rive droite	**Rive Gauche**
Nature des berges Naturelles – Artificielles – Inclinées – Verticales - ….. **Végétations des rives** Clairsemée – épaisse - dense. Herbacée – arbustive - arborée **Environnement** Forestier – Rural – Urbain –Agricole - Industriel - ……. **Ensoleillement** Nul – Moyen - Fort	**Nature des berges** Naturelles – Artificielles – Inclinées – Verticales - ….. **Végétations des rives** Clairsemée – épaisse - dense. Herbacée – arbustive - arborée **Environnement** Forestier – Rural – Urbain –Agricole - Industriel - ……. **Ensoleillement** Nul – Moyen - Fort

Granulométrie du fond :
Granulométrie dominante : Blocs, pierres, galets, graviers, sable, limon, Boue. **Colmatage** : Fort, moyen, faible, minéral, organique. **Débris végétaux** : Dominants, abondants, moyens, peu.

Végétations aquatiques	Peuplement			
	- 10%	10-50%	50-90%	+90%
Algues filamenteuses				
Bryophytes				
Spermaphytes immergés				
Spermaphytes émergent de la strate basse				

Paramètres physicochimiques mesurés sur le terrain		
Température °C	Air	
	Eau	
Conductivité Us/cm		
Oxygène dissous Ug/l		
pH		

Observations supplémentaires :

3. La mesure de quelques paramètres physicochimiques

Sur le terrain il est important de mesurer certains paramètres physicochimiques par un appareil multisondes portable, qui nous aideront après pour l'interprétation des résultats, il s'agit de :

3.1. Température

La température de l'eau est un facteur écologique qui entraîne d'importantes répercussions écologiques (Leynaud, 1968). Elle joue un rôle important par exemple en ce qui concerne la solubilité des sels et des gaz dont, entre autres, l'oxygène nécessaire à l'équilibre de la vie aquatique. Par ailleurs, la valeur de ce paramètre est influencée par la température ambiante, mais également par d'éventuels rejets d'eaux résiduaires chaudes. Des changements brusques de température de plus de 3°C s'avèrent souvent néfastes. D'après Potelon & Zysman (1998), la température des eaux superficielles (rivières, lacs et retenues) est très variable selon les saisons et peut passer de 2°C en hiver à 30°C en été.

3.2. Potentiel Hydrogène

Le pH est une mesure de l'acidité de l'eau c'est-à-dire de la concentration en ions d'hydrogène (H+). Le pH d'une eau naturelle peut varier de 4 à 10 en fonction de la nature acide ou basique des terrains traversés. Des pH faibles (eaux acides) augmentent notamment le risque de présence de métaux sous une f orme ionique plus toxique. Des pH élevés augmentent les concentrations d'ammoniac, toxique pour les poissons. Le pH est primordial à connaitre, car, connaissant les concentrations de CO2 dissous, il permet indirectement l'évaluation de l'agressivité chimique des eaux (Gartet *et al.*, 2001). Notons que dans cet intervalle du pH (7.27 à 8.87), nous sommes dans une zone optimale de la production de la plupart des espèces animales et végétales (Nisbet & Verneaux, 1970).

3.3. Conductivité électrique (EC)

La capacité de l'eau à transporter un courant électrique indique la présence physique de substances chimiques dissoutes dans l'eau. La mesure de la conductivité de l'eau peut fournir une vision claire de la concentration d'ions dans l'eau. Une augmentation de la conductivité peut être le résultat d'ions de métaux lourds libérés à partir de polluants de l'eau. Une conductivité plus élevée pourrait refléter une pollution de l'eau plus élevée (Taybi, 2016 ; Mabrouki, 2017).

3.4. Oxygène Dissous (OD)

Les concentrations en oxygène dissous constituent, avec les valeurs de pH, l'un des plus importants paramètres de qualité des eaux pour la vie aquatique. L'oxygène dissous dans les eaux de surface provient essentiellement de l'atmosphère et de l'activité photosynthétique des algues et des plantes aquatiques. La concentration en oxygène dissous varie de manière journalière et saisonnière, car elle dépend de nombreux facteurs tels que la pression partielle en oxygène de l'atmosphère, la température de l'eau, la salinité, la pénétration de la lumière, l'agitation de l'eau et la disponibilité en nutriments. Cette concentration en oxygène dissous est également fonction de la vitesse d'appauvrissement du milieu en oxygène par l'activité des organismes aquatiques et les processus d'oxydation et de décomposition de la matière organique présente dans l'eau.

3.5. Demande biologique en Oxygène

La DBO_5 ou Demande biologique en Oxygène sur 5 jours, représente la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes pour oxyder (dégrader) l'ensemble de la matière organique présente dans un échantillon d'eau maintenu à 20°C, à l'obscurité, pendant 5 jours. Il permet l'évaluation des matières organiques biodégradables contenues dans l'eau, La DBO_5 d'une eau de surface non polluée, varie normalement de 2 à 20 mg/l. Au-delà, on peut suspecter une pollution.

4. Prélèvement des invertébrés

Plusieurs hydrobiologistes marocains ont utilisé comme technique de prélèvement l'épuisette de type Surber (Dakki, 1979 ; El Agbani, 1984 ; Mohati, 1985 ; Berrahou et *al.*, 2001 ; Taybi 2016 ; Mabrouki, 2017…etc.), afin de comparer nos résultats, il nous a semblé nécessaire d'utiliser la même technique.

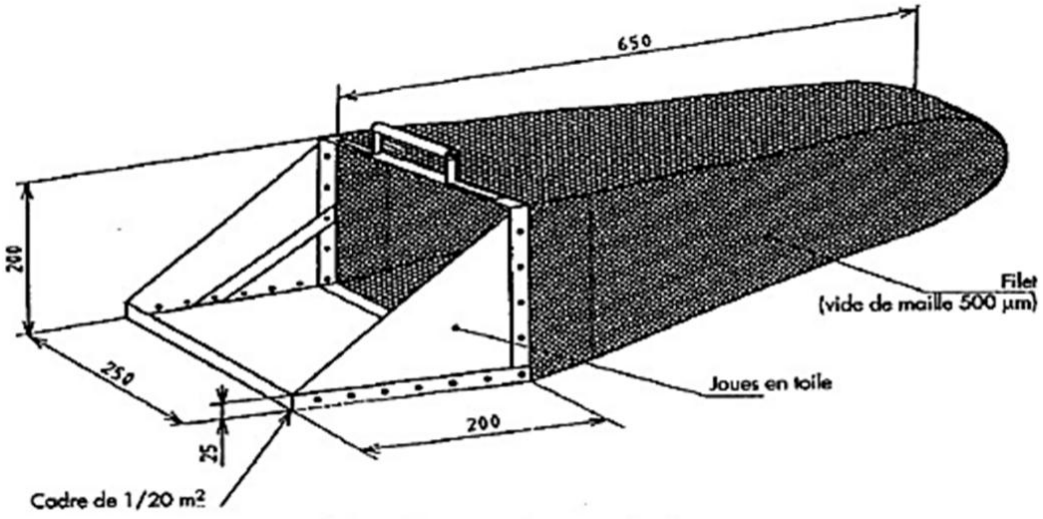


Fig 1: Échantillonneur de type « Surber »

Les prélèvements des invertébrés benthiques s'effectuent avec un échantillonneur de type « Surber » pourvu d'une base de surface de (20x25cm x 8 = 0.40m^2) et équipé d'un filet d'ouverture de maille de 500 µm (Fig. 1). Ce même échantillonneur s'utilise avec un manche dans les zones difficiles d'accès. Dans ce cas il est appelé échantillonneur de type « Haveneau ».

Les prélèvements quantitatifs (d'ordre de huit) pour les différents microhabitats présents sur le site sont réalisés face au courant d'eau. Le choix des microhabitats retenus s'effectue à la fois en fonction de leur aptitude biogène (c'est à dire favorable à la vie aquatique), de leur représentativité au sein de la station et des différentes classes de vitesse du courant sur le site. Les prélèvements de la faune benthiques, essentiellement qualitatifs ont été réalisés par des filets, des épuisettes et des pinces. Par contre, la capture des adultes a été réalisée à l'aide d'un filet fauchoir et un parapluie japonais.

Pour chaque échantillon un premier tri a été réalisé sur le terrain au cours duquel le matériel grossier a été éliminé et la faune apparente récupérée dans un bocal contenant de l'alcool 70°. Un second tri, plus fin, a été réalisé au laboratoire sous une loupe binoculaire durant lequel tous les macroinvertébrés restants ont été récupérés et conservés dans l'alcool 70°.

5. Fixation des échantillons

L'idéal est de pouvoir trier les prélèvements immédiatement après les avoir réalisés. Les organismes sont encore vivants et faciles à repérer parce qu'ils sont, dans la majorité des cas, mobiles, et un organisme de seulement 1 à 2 mm est alors parfaitement repérable. Si cela s'avère impossible, il est alors indispensable de fixer le prélèvement sur le terrain en utilisant un liquide fixateur tel que le formol à 10 %. Au laboratoire, il est indispensable d'éliminer le formol en excès (le formol est considéré comme ayant des effets cancérigènes) en le récupérant, puis en lavant le prélèvement déposé sur un tamis dont la maille est identique à celle de l'épuisette utilisée pour réaliser le prélèvement. On peut ensuite procéder au tri en utilisant le faible grossissement d'une loupe binoculaire. Les organismes triés seront déposés dans des piluliers contenant de l'alcool (au minimum à 70 %) avant de procéder à une détermination plus approfondie.

La deuxième étape : Tri et identification

1. Identifications des macroinvertébrés benthiques

Les macroinvertébrés d'eau douce constituent un groupe d'animaux très divers, allant des vers et des sangsues aux crustacés et aux insectes (Fig. 2). Cette partie est consacrée à l'identification des macroinvertébrés et à la fourniture d'informations sur des groupes spécifiques.

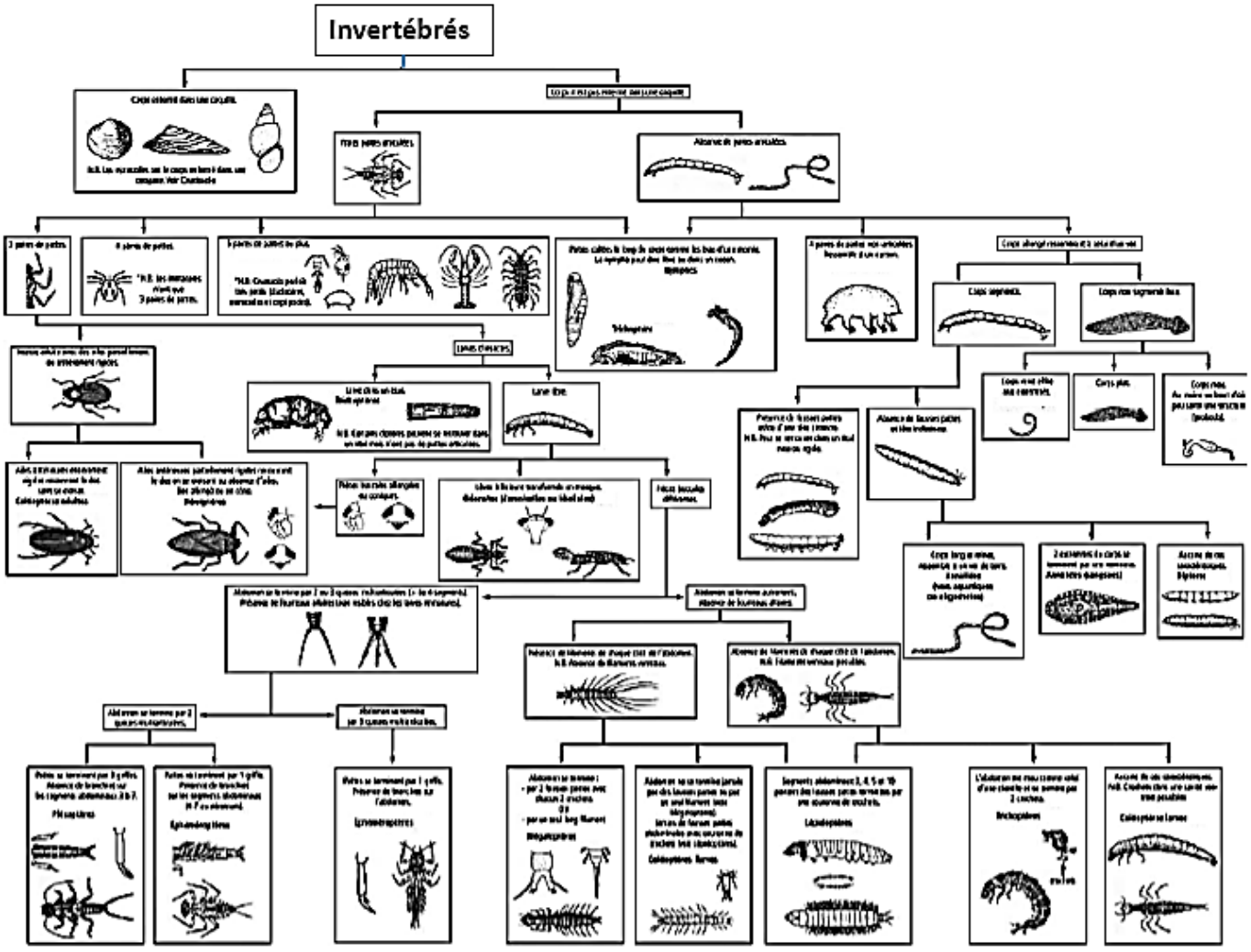


Fig 2: clé générale d'identification des invertébrés benthiques

Classe des Oligochètes, vers segmentés

Les oligochètes ou vers d'eau douce peuvent ressembler à des vers de terre ordinaires, mais le plus souvent ils sont beaucoup plus minces et plus courts (Fig. 3). Ils sont segmentés, au microscope, on peut observer des poils courts sur chaque segment. La plupart des oligochètes vivent dans les sédiments mous riches en matière organique. Les bactéries et les algues qui abondent dans les boues et les sédiments fins sont la principale source de nourriture pour les vers. Les Oligochètes sont tellement tolérants, ils servent souvent comme un indicateur de mauvaise santé dans les habitats aquatiques. Bien que les vers soient un des macroinvertébrés les plus résistants à la pollution, ils ne sont pas limités aux eaux polluées et ils se produisent aussi dans des habitats propres.

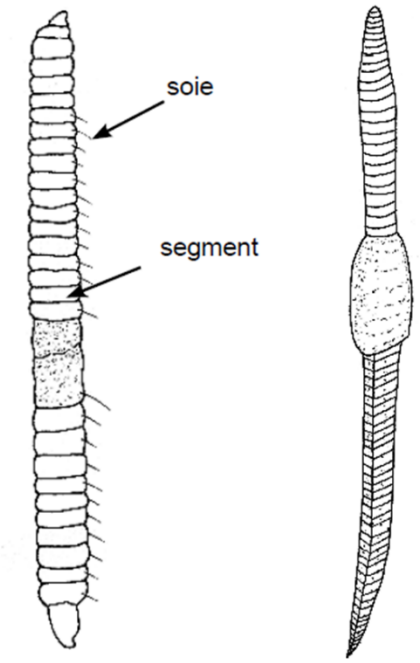


Fig 3: les vers aquatiques

Classe des Achètes (Sangsues d'eau douce)

Les sangsues ont un corps constitué de 32 segments et ce nombre est constant pour toutes les espèces. Ils ont une ventouse antérieure plus petite et une grande postérieure (Fig. 4). Certaines sangsues comme les Glossiphoniidae rampent tandis que les Hirudinidae et les Erpobdellidae peuvent nager en ondulant rapidement leur corps. La taille des sangsues adultes varie de 7 mm à environ 20 cm de longueur. Leur longueur est difficile à mesurer, car elles se contractent constamment et étirent leur corps. Souvent, le corps est allongé et plat, mais certains sont cylindriques (ceci peut varier en fonction de la phase du mouvement et si la sangsue est à jeûne ou vient d'avoir un repas). Pendant la natation, le corps des Hirudinidae et Erpobdellidae devient aplatis pour former une sorte de quille qui les fait ressembler à des alevins d'anguilles miniatures. Les sangsues ont une ou plusieurs paires des yeux.

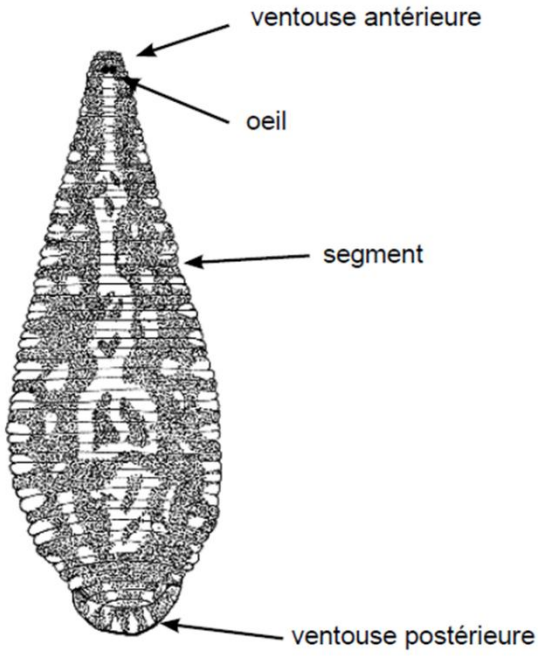


Fig 4: Sangsue

Les vers plats ou les Triclades (Turbellariés)

Dans le phylum des Plathelminthes, la classe des Turbellariés renferme des espèces dont la plupart des représentants sont libres. De nombreuses espèces sont marines, quelques-unes vivent en eau douce et enfin quelques rares espèces sont terrestres (mais en habitat humide). La Classe des Turbellariés est divisée en plusieurs ordres. Parmi ces ordres, seul celui des Triclades, dont la taille des espèces varie entre 5 et 30 mm de long. On distingue une région antérieure (« tête ») pourvue d'une paire ou d'une rangée d'yeux (Fig. 5). L'orifice bouche-anus est ventral. Un pharynx qui peut se dévaginer à l'extérieur lui fait suite. Le pharynx s'ouvre sur une cavité gastro-vasculaire divisée en trois cæcums (un antérieur et deux postérieurs), chacun présentant de nombreux lobes (Tachet *et al.*, 2010).

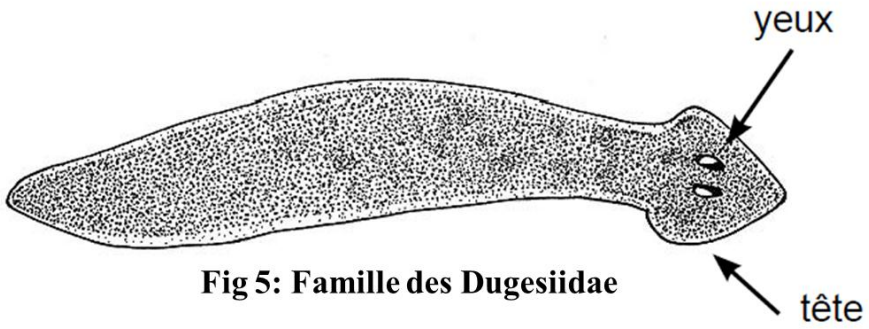


Fig 5: Famille des Dugesiidae

L'Embranchement des Mollusques

Les gastéropodes et les bivalves sont les seuls représentants des Mollusques dans les eaux douces (Fig. 6). On les en trouve dans presque toutes les eaux douces, y compris dans des mares isolées et des lacs de haute montagne, et des milieux nouveaux créés par l'homme, ce qui montre, pour certaines espèces au moins, une bonne capacité de dispersion via des organismes vecteurs animaux comme les oiseaux, ou via des bateaux dans le cas de la moule zébrée qui est devenue une espèce invasive dont l'extension géographique est large et rapide.

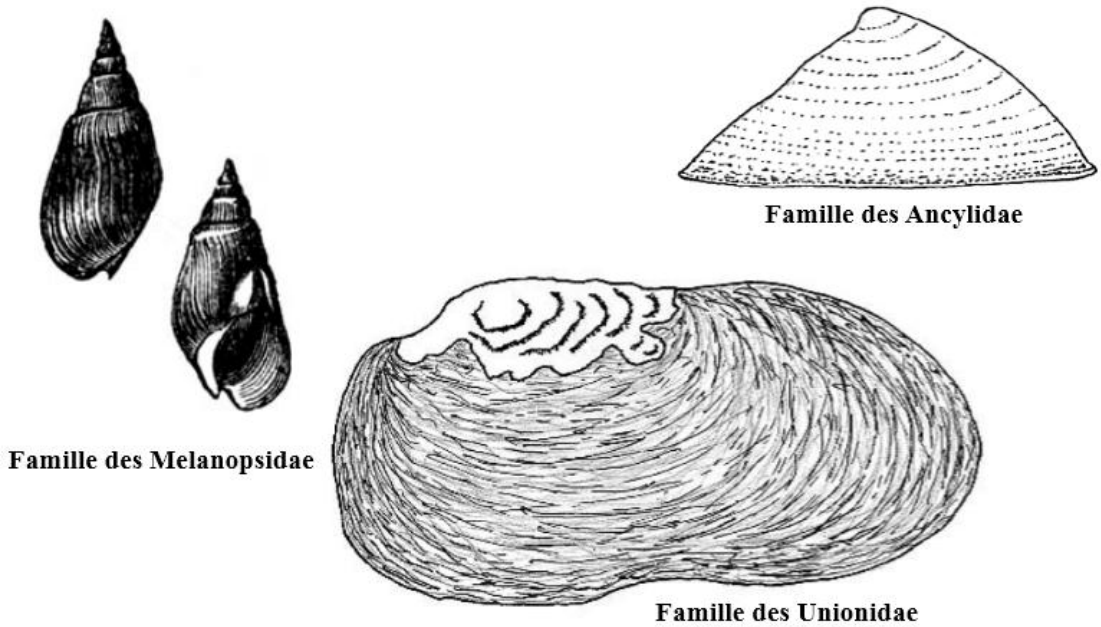


Fig 6: Différents représentants des Mollusques dulçaquicoles

Famille des Planorbidae

Les planorbes (famille des Planorbidae) sont des mollusques gastéropodes à coquille discoïde plate, faisant partie des escargots d'eau, possédant des poumons et une coquille spiralée dans un plan horizontal (Fig. 7). Ils habitent un large éventail d'habitats aquatiques, mais la plupart sont dans les eaux à faible courant, souvent associés aux macrophytes. Comme la plupart des gastéropodes d'eau douce, ils peuvent abriter une partie du cycle de plusieurs parasites, mais jouent un rôle important dans le réseau trophique des eaux douces : l'œuf, la larve ou l'adulte servent de nourriture à de nombreux oiseaux d'eau douce.

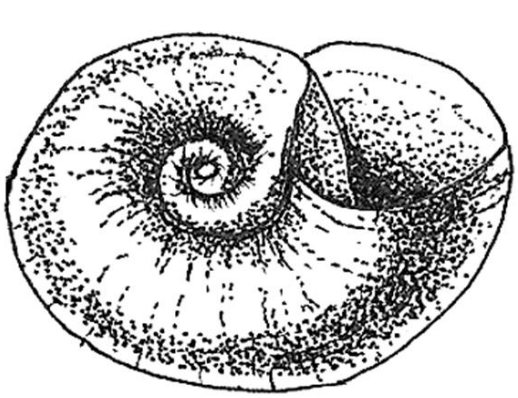


Fig 7 : Famille des Planorbidae

Famille des Lymnaeidae

Les Lymnaeidae ont une coquille fragile caractéristique sans opercule, et dont l'ouverture est toujours sur le côté droit (Fig. 8). Chez certaines espèces, l'ouverture est très grande, ressemblant à une oreille. La systématique de cette famille est très compliquée en raison de la grande variabilité dans la coquille et la morphologie du spécimen. Certaines espèces d'escargots ambre (Famille des Succineidae) pourraient être à tort identifiées comme des Lymnaeidae. (Ozcos *et al.*, 2011).

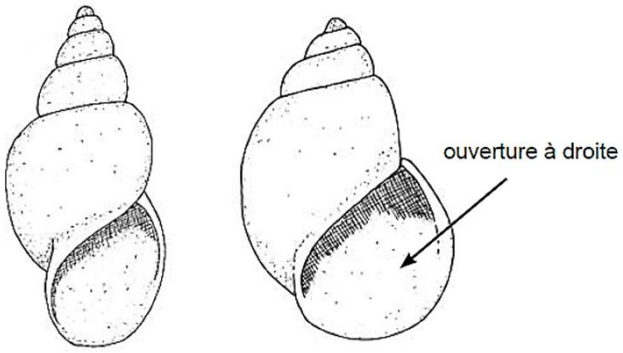


Fig 8 : Famille des Lymnaeidae

Famille des Physidae

Les espèces de la famille des Physidae ont une coquille fragile, semi-transparente avec l'ouverture sur le côté gauche (Fig. 9) appelée lévogyre ou senestre. La coquille ne porte pas d'opercule, mais elle a un sommet pointu. Chez certaines espèces, le manteau peut avoir des extensions en forme de doigts qui dépassent la coquille (Ozcos *et al.*, 2011).

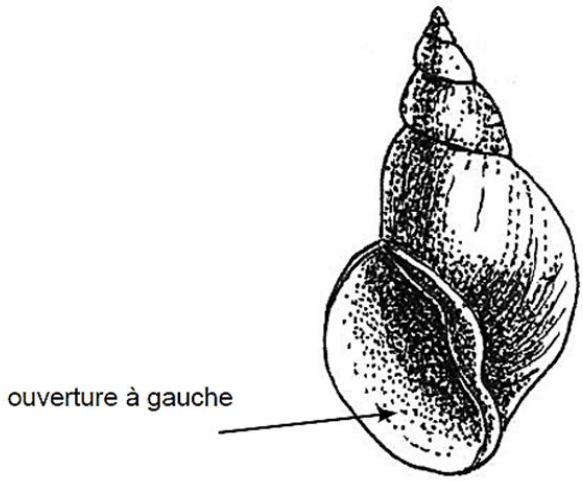


Fig 9 : Famille des Physidae

Ordre des Hydracariens

Les Hydrachnidia sont des acariens aquatiques trouvés dans les eaux continentales (Fig. 10). Ils sont très petits (1-5 mm). En général, ils sont sphériques, de quelques millimètres, mais ils peuvent également être dorsoventralement aplatis ou comprimés latéralement, allongés ou arrondis. Ils ont un tégument mou, avec des plaques secondairement sclérifiées qui peuvent couvrir entièrement le corps. Leur corps est divisé en deux parties principales : la région antérieure, ou gnathosoma (bouche et organe sensoriel) et la région postérieure, ou idiosome, qui résulte de la fusion du céphalothorax et l'abdomen. L'ouverture du génitalia est située dans la région ventrale centrale ou postérieure. L'ouverture génitalia a une grande importance pour l'identification, avec les pédipalpes et chélicères du gnathosoma.

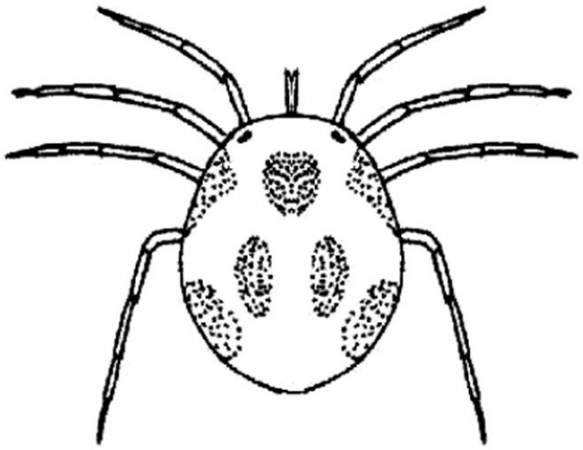


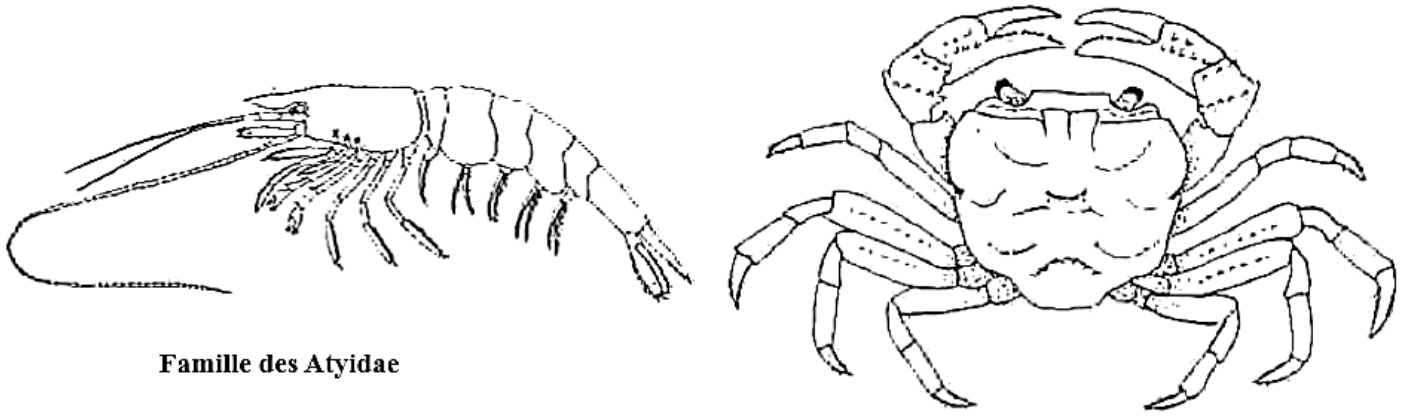
Fig 10: Famille des Hygrobatidae

Classe des crustacés

Les Crustacés forment un sous-embranchement ou une classe de l'Embranchement des Arthropodes. On peut les définir comme des arthropodes à respiration branchiale, avec deux paires d'antennes et de 5 à 19 paires d'appendices articulés locomoteurs, souvent modifiés en nageoires, le tégument est formé de chitine imprégnée de calcaire.
Ces animaux très anciens sont adaptés pour la vie aquatique, marine principalement, mais certaines espèces de chacun des principaux Ordres sont adaptées à l'eau douce, et même au milieu terrestre (les cloportes).

Ordre des Décapodes - Famille des Atyidae

Les Atyidae sont une famille des crustacés décapodes appartenant à l'Infraordre des crustacés Caridea. Ils sont pour la plupart des espèces d'eau douce tropicales. Elles sont de petites crevettes de corps allongés et compressés latéralement (Fig. 11), avec des pléopodes très développées qui sont modifiées pour la natation. Les deux premières paires de péréiopodes sont semblables les uns aux autres et se terminant en griffes. Le rostre est bien développé et ses deux marges portent des denticules (Oscoz *et al.*, 2011).



Famille des Atyidae

Famille des Potamonidae

Fig 11: Différentes familles des Décapodes

Ordre des Amphipodes - Famille des Gammaridae

Les Gammaridae possèdent un corps compressé latéralement, plus ou moins incurvé avec deux yeux composés (Fig. 12). La deuxième paire d'antennes est normalement développée et similaire à la première paire. Ils peuvent atteindre jusqu'à 2 cm de longueur. Les Gammaridae dans les eaux douces superficielles sont principalement représentés par les genres *Gammarus* Fabricius 1775 (endopode de l'uropode III atteint au moins la moitié de la exopodite) et *Echinogammarus* Stebbing 1899 (endopode de uropode III très réduite) (Tachet *et al.,* 2010).

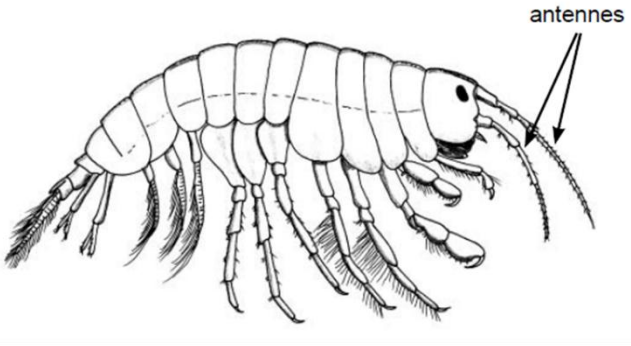
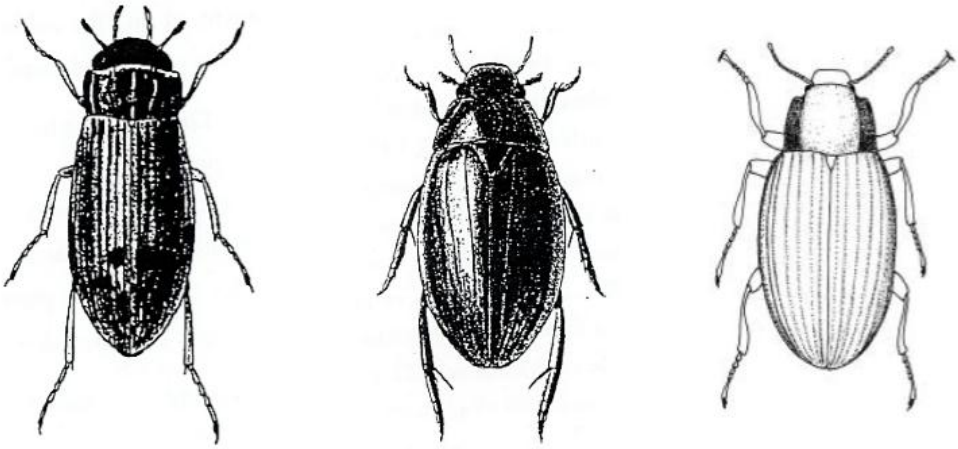


Fig 12: Famille Gammaridae

Ordre des Coléoptères

Les Coléoptères aquatiques constituent un important groupe d'Invertébrés des eaux douces continentales. Il s'agit d'un ensemble hétérogène et de nombreuses familles, dont le nombre total est controversé, qui ont souvent évolué séparément vers des modes de vie adaptés aux milieux aquatiques. Parmi les mieux adaptés à la vie aquatique, les Gyrins, qui sont des Coléoptères carnassiers qui se rencontrent sauvant en bandas, tournoyant à la surface des étangs et des cours d'eau.



Famille des Helophoridae **Famille des Hydrophilidae** **Famille des Elmidae**

Fig 13: différentes familles de Coléoptères aquatiques

Famille des Gyrinidae

Les Gyrinidae adultes ont un corps brillant, clairement hydrodynamique, noir avec des nuances de vert, bleu ou de cuivre. La forme des yeux est le caractère distinctif de ce groupe, comme ils sont divisés en deux parties (dorsales et ventrales). Les imagos sont d'excellents nageurs superficiels, avec les deux dernières paires de pattes modifiées en palettes natatoires (Fig. 14). Les tarses sont quinto-segmentés. La longueur du corps peut varier de 3 à 15 mm (Oscoz *et al.,* 2011).

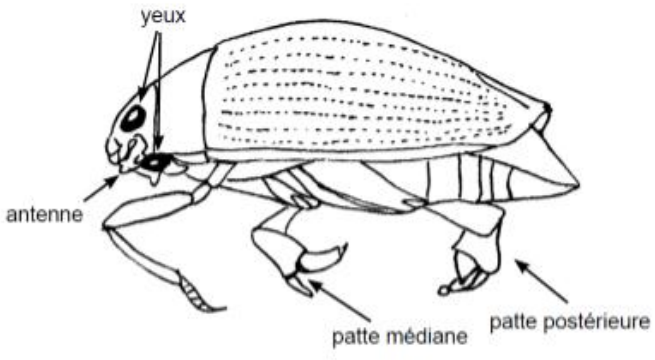


Fig 14: Famille des Gyrinidae

Famille des Haliplidae

Les Haliplidae adultes ont un corps ovale et glabre, avec des couleurs qui vont du testacé au noir, souvent avec des marques sur les élytres (Fig. 15). Les antennes sont longues, filiformes et avec 11 antennomeres. La longueur du corps varie de 1,5 à 5mm. Les mandibules des larves sont larges à la base et étroites au sommet, avec une perforation interne. Le labre est complètement fusionné à la capsule céphalique. Le dixième segment abdominal est beaucoup plus long que le précédent. Les pattes ont cinq segments et une griffe tarsale.

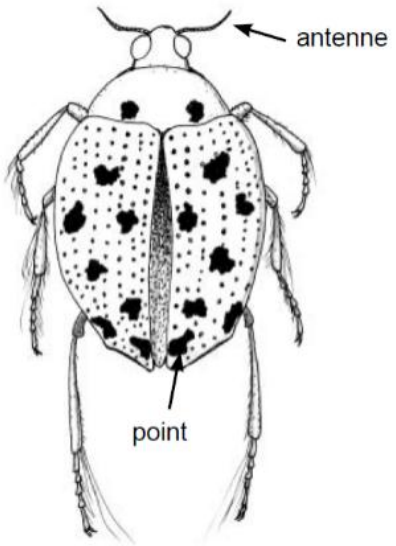


Fig 15 : Famille des Haliplidae

Famille des Dytiscidae

Les Dytiscidae adultes ont une série d'adaptations pour la natation, comme un corps hydrodynamique, des fortes pattes postérieures, les poils de natation et de très grandes hanches (Fig. 16). La forme du corps et la couleur varient, de forme ovale à allongée, du brun clair au noir. Les antennes sont filiformes avec 11 antennomeres. La longueur du corps varie entre 1 et 55mm. Les mandibules sont longues, étroites, arquées et avec une rainure. Les pattes sont longues, avec cinq segments et deux griffes. Ils n'ont pas de branchies. Ils ont un tergite de terminal conique développé.

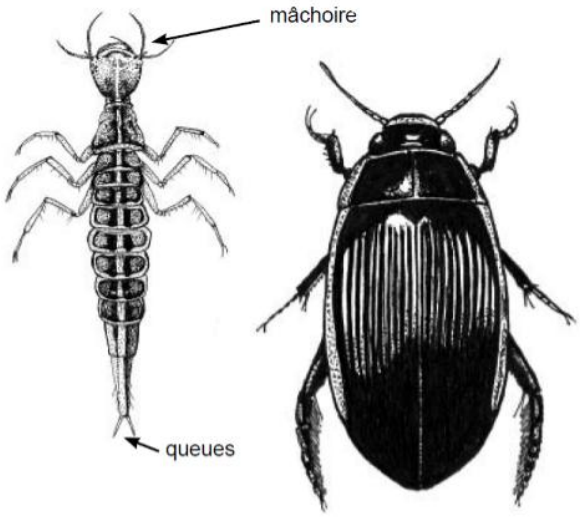
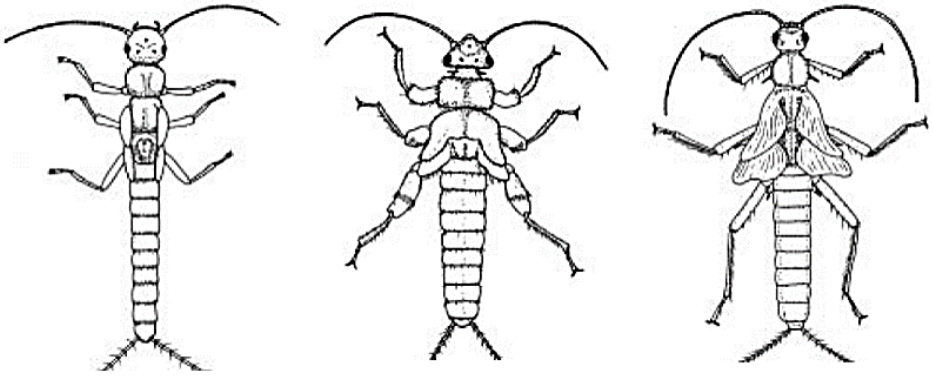


Fig 16 : Famille des Dytiscidae

Ordre des Plécoptères

Les Plécoptères constituent un groupe d'insectes hémimétaboles à larves exclusivement aquatiques. Paléontologiquement un peu plus récent que les Éphéméroptères, ils sont connus depuis le Permien. Contrairement au polymorphisme qui caractérise les larves d'Éphéméroptères (larves plates, larves fouisseuses, larves cuirassées, etc.), les Plécoptères constituent morphologiquement un groupe relativement homogène. De ce fait, même pour établir des distinctions majeures, il est nécessaire de faire appel à des caractères concernant la structure du labium.



Famille des Leuctridae **Famille des Nemouridae** **Famille des Taeniopterygidae**

Fig 17: Différentes familles des Plécoptères

Famille de Perlidae

Le principal caractère qui définit les nymphes des Perlidae (Fig. 18) est la présence de branchies thoraciques trachéales touffues, bien que chez certaines espèces il y a aussi une touffe anale. Les nymphes peuvent atteindre des tailles considérables (plus de 3 cm dans certaines espèces à maturité). Ils ont aussi des couleurs sombres et claires contrastées qui forment des motifs caractéristiques. Le corps est aplati dorsoventralement, avec un dos légèrement convexe (Oscoz *et al.*, 2011).

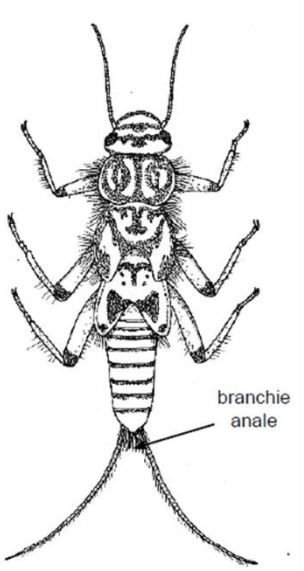


Fig 18: Famille des Perlidae

Ordre des Éphéméroptères

Les éphéméroptères sont parmi les insectes des cours d'eau les plus connus. Leur réputation d'éphémères est due à leurs courtes durées de vie en stade adulte et leur tendance à finir comme nourriture pour les poissons. Ce sont des insectes à métamorphose incomplète qui passent par les stades œuf et larve avant de subir la transformation en insecte ailé. Les larves sont aquatiques présentent des pattes terminées par une seule griffe et généralement trois filaments caudaux ou cerques formés par de nombreux articles. La respiration est assurée par des trachéobranchies implantées latéralement sur les segments abdominaux.

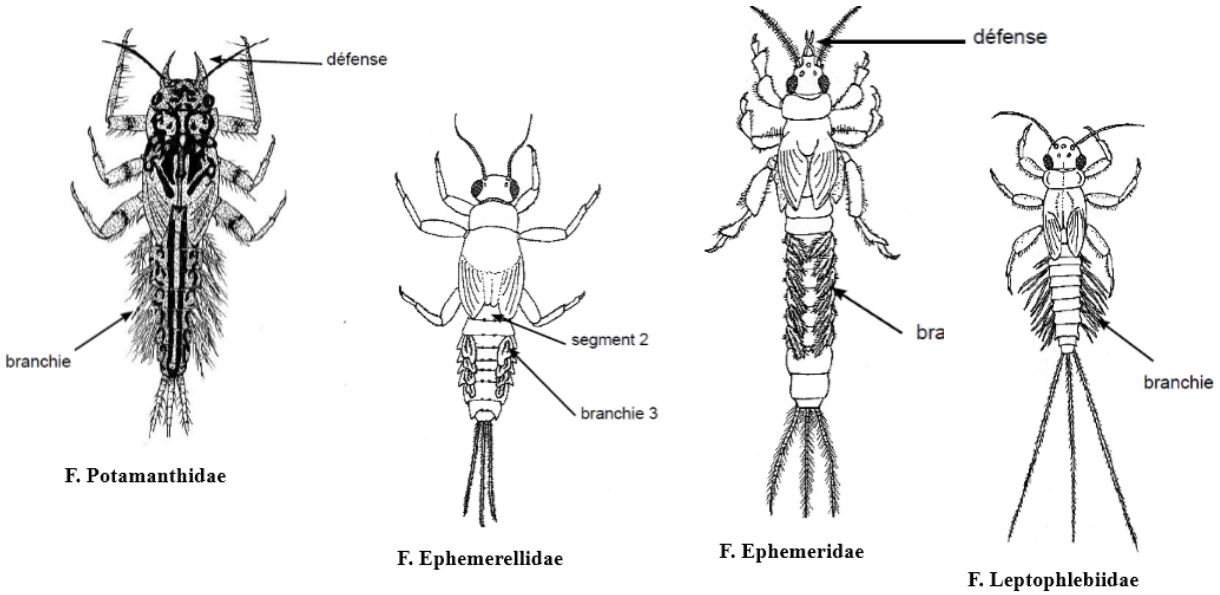


Fig 19: Différentes familles des Ephéméroptères

Famille des Baetidae

Les Baetidae ont un corps fusiforme et subcylindrique (Fig. 20), bien que certaines espèces montrent un degré de compression latérale et dorso-ventrale. Les yeux sont dorso-latéraux et les antennes sont plus longues que la tête. Habituellement, ils ont sept (parfois six) paires de branchies abdominales qui peuvent être uni- ou bilamellaire. Les cerques portent des soies que sur leur marge intérieure. Ils sont très semblables au Siphonuridae, mais ils ne disposent pas des épines postérieures sur les marges latérales des derniers segments abdominaux (Oscoz *et al.*, 2011).

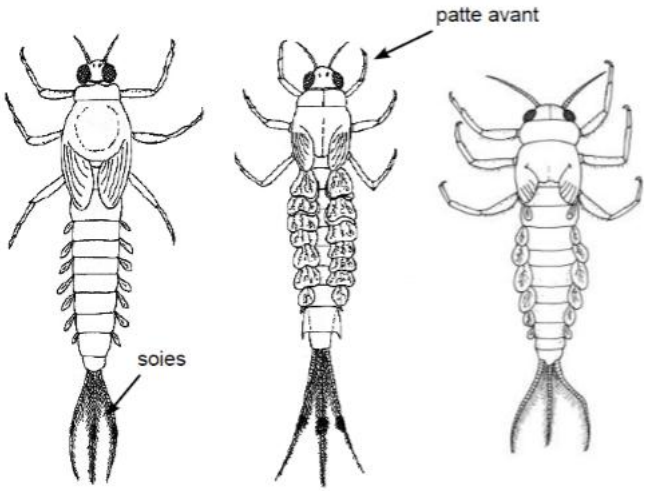


Fig 20: Famille des Baetidae

Famille des Caenidae

Les larves portent six paires de branchies, la première est réduite à un petit prolongement portant des soies, la deuxième assez épaisse forme une grande plaque quadrangulaire dont les angles postérieurs internes sont arrondis (Fig. 21). Ces plaques branchiales recouvrent les quatre dernières paires de branchies, celles-ci sont foliacées et frangées de longues digitations. Les cerques et paracerques avec des soies du côté interne et externe. Le corps peut atteindre jusqu'à 8 mm (Tachet *et al.*, 2010).

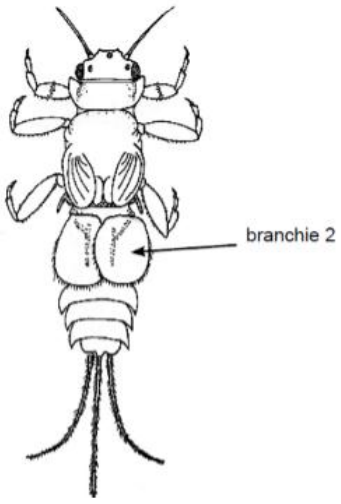


Fig 21: Famille des Caenidae

Famille des Heptageniidae

Les larves sont aplaties dorso-ventralement. Leur tête est plus large que longue et porte des yeux en position nettement dorsale : la région frontoclypéale recouvre complètement les pièces buccales. Les palpes maxillaires et labiaux sont robustes et formés uniquement de deux articles. Les pattes sont fortes et portent des fémurs aplatis. L'abdomen se distingue par la présence de sept paires de branchies en position latérale : elles sont généralement formées par une seule lamelle branchiale qui peut être parfois doublée par une touffe de filaments trachéens courts (Fig. 22).

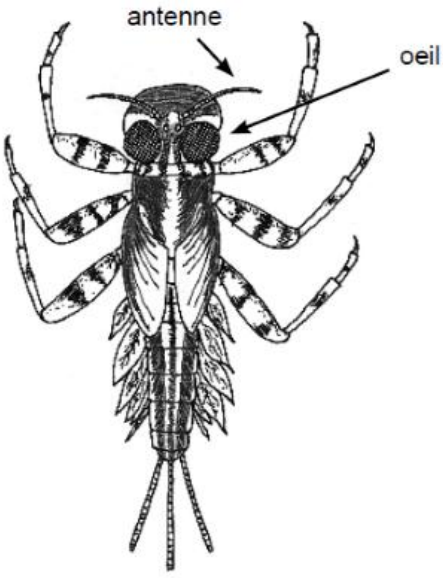
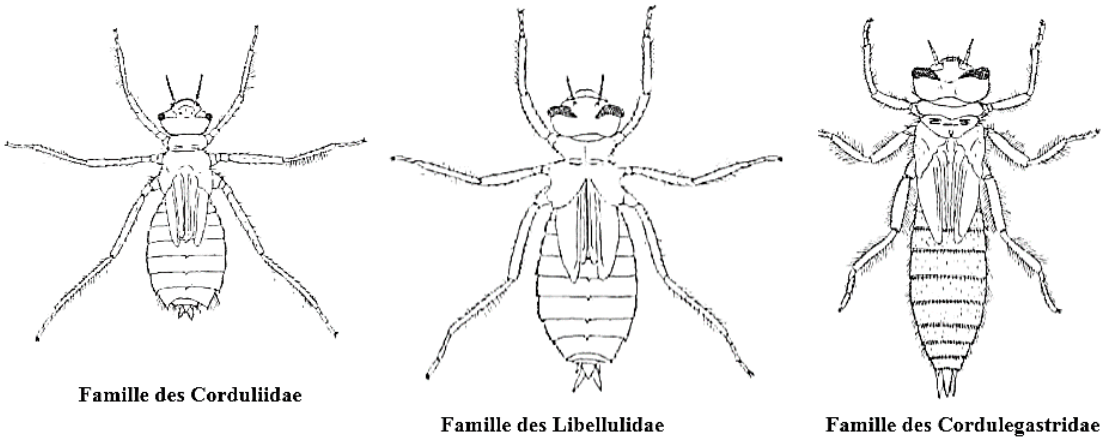


Fig 22: Famille des Heptageniidae

Ordre des Odonates

Les Odonatoptères constituent un ordre d'insectes hémimétaboles à larves exclusivement aquatiques. Ils sont paléontologiquement un peu plus récents que les Éphéméroptères. Les seuls sous-ordres dominants aujourd'hui sont les Zygoptères et les Anisoptères. Les Odonates représentent l'un des groupes les plus renommé, ils sont appréciés par les amateurs aussi bien que par les professionnels notamment pour leurs grandes tailles, couleurs, ainsi que leurs comportements exceptionnellement charismatiques. De plus, ils sont facilement observables.



Famille des Corduliidae | Famille des Libellulidae | Famille des Cordulegastridae

Fig 23: Différentes familles des Anisoptères

Famille des Lestidae

Les Lestidae ont les abiaux très caractéristiques, avec une fente médiane profonde qui les sépare en deux lobes, et deux crochets distaux mobiles portant 2-4 grandes soies. Les branchies trachéales ont un sommet arrondi, ce qui est pas tranchant (comme chez les Platycnemididae) ou divisé en deux (comme chez les Coenagrionidae).

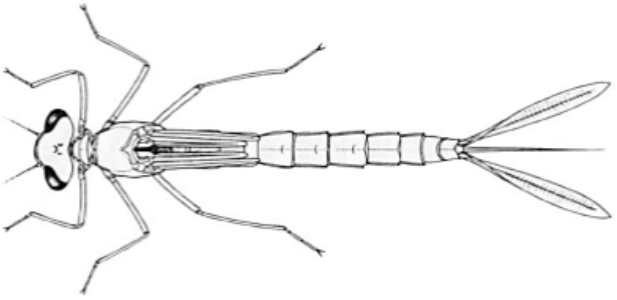


Fig 24: Famille des Lestidae

Famille des Coenagrionidae

Le Prémentum est sans incision médiane du bord antérieur. Lamelles caudales de formes variées, mais sans processus effilé avec de nombreuses soies. Les lamelles caudales sont souvent très différentes entre les jeunes larves et larves de dernier stade. Chez les jeunes larves, les lamelles caudales sont souvent étroites et se terminent par une pointe effilée, tandis que chez les larves du dernier stade, ont l'extrémité des lamelles caudales peut être arrondie ou avec une pointe peu marquée (Tachet *et al.,* 2010).

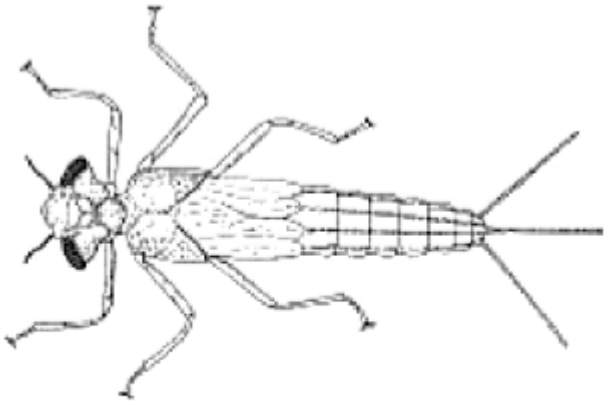


Fig 25: Famille des Coenagrionidae

Famille des Aeshnidae

Au sein des Odonates, les Aeshnidae ont les plus grosses larves, à la fois en termes de taille et de masse corporelle. Elles sont de longues larves, avec les pattes arrière qui ne dépassent pas le bord de l'abdomen (Fig. 26). Ils ont un masque plat, comme chez les Gomphidae. Au repos, la bordure du masque ne couvre pas entièrement les autres pièces buccales (les mandibules et les maxillaires). Ils ont de longues antennes de six ou sept segments, semblables les uns aux autres en forme et en longueur. Généralement, les larves de cette famille sont verdâtre brunâtre avec des bandes sombres qui leur donnent un aspect veiné (Oscoz *et al.*, 2011).

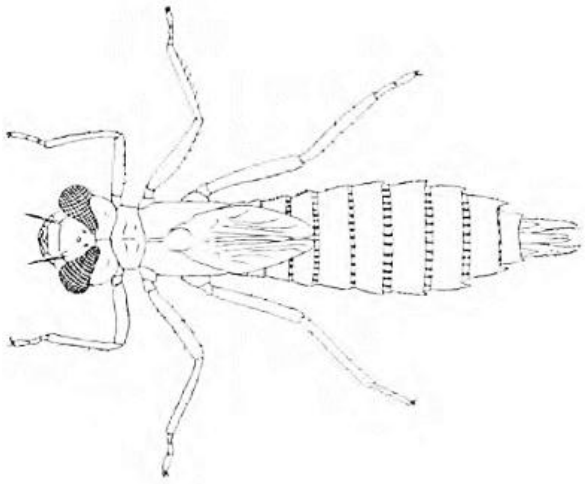


Fig 26: Famille des Aeshnidae

Ordre des Hétéroptères

Les Hémiptères se partagent en deux sous-ordres : les Hétéroptères et les Homoptères. Les Hémiptères se caractérisent par la transformation de l'appareil buccal en rostre. Celui-ci est constitué par le labium formant un tube, segmenté ou non, à l'intérieur duquel coulissent les maxilles et mandibules transformées en stylets. Cette adaptation correspond à un régime alimentaire liquide, mais on observe chez certains Hémiptères (notamment les Corixidae) une modification du rostre permettant l'absorption de particules (Tachet *et al.*, 2010).

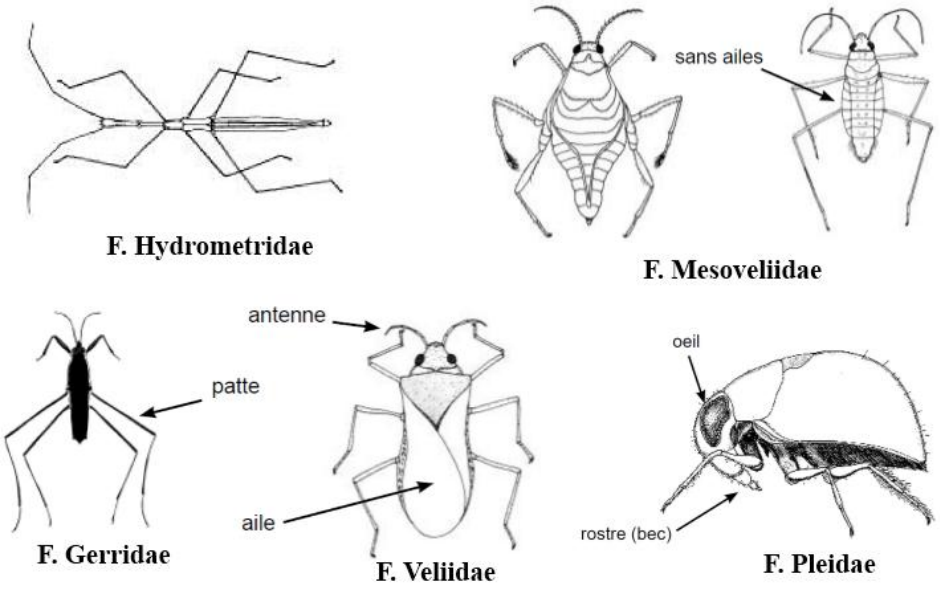


Fig 27: Différentes familles des Hétéroptères

Famille des Corixidae

Les Corixidae possèdent un corps aplatie et plus ou moins en forme ovale (Fig. 28). Leur tête est triangulaire (en vue frontale), avec deux grands yeux, un de chaque côté de la tête. Ils ne disposent pas d'ocelles. Les antennes sont plus petites que la tête (3-4 segments) et sont cachées derrière les yeux. Le rostre a un segment. Il est relativement court et large, de forme triangulaire, et dans certaines espèces, il peut avoir des nervures transversales. (Oscoz and al., 2011).

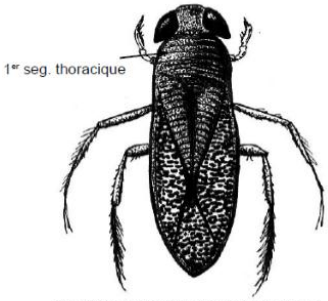


Fig 28: Famille des Corixidae

Famille des Naucoridae

Les Naucoridae sont de petite à taille moyenne, le corps dorsoventralement comprimé et de forme ovale (Fig. 29). La tête est peu visible en vue dorsale. Les antennes sont courtes (portant quatre segments), cachées sous les yeux. Le rostre en forme de bec est petit, atteignant à peine la base de la première paire de pattes. Les ocelles sont absents. Le pronotum est trapézoïdal et le scutellum triangulaire, avec les ailes couvrant la plupart des segments abdominaux, mais pas leurs marges. Les pattes postérieures sont modifiées pour la natation.

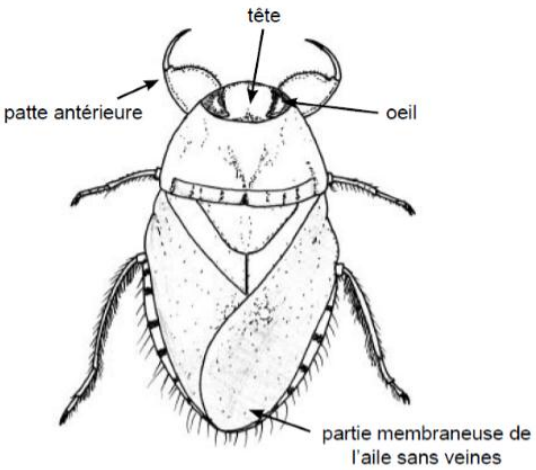


Fig 29: Famille des Naucoridae

Famille des Nepidae

Les Nepidae sont des insectes de couleur grisâtre-brunâtre, ils se présentent en deux morphologies : soit de forme ovale et aplatie dorso-ventralement (Fig. 30), ou plus ou moins cylindrique et allongée. La tête est très prognathe, très petite et avec les yeux latéraux arrondis et un rostre en forme de bec. Les antennes sont tri-segmentées et plus courtes que la tête. Les pattes antérieures sont raptoriales, très spécialisées pour cette fonction que le tibia est plié complètement sur le fémur formant une griffe. Les pattes restantes sont locomotrices et non modifiées pour la natation (Oscoz *et al.*, 2011).

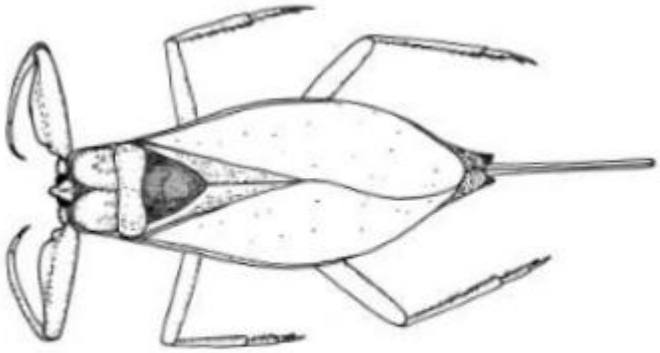


Fig 30: Famille des Nepidae

Ordre des Trichoptères

Ils sont apparentés de près aux Lépidoptères (mites et papillons), mais adaptés pour la vie en eau douce dans leur stade larvaire. Les larves de trichoptères sont adaptées à la vie en eau douce. Les larves sont soit libres ou contenues dans un fourreau, qu'elles construisent elles-mêmes. Constitués de petites pierres ou de débris végétaux, les fourreaux ont des formes très diverses selon la famille.

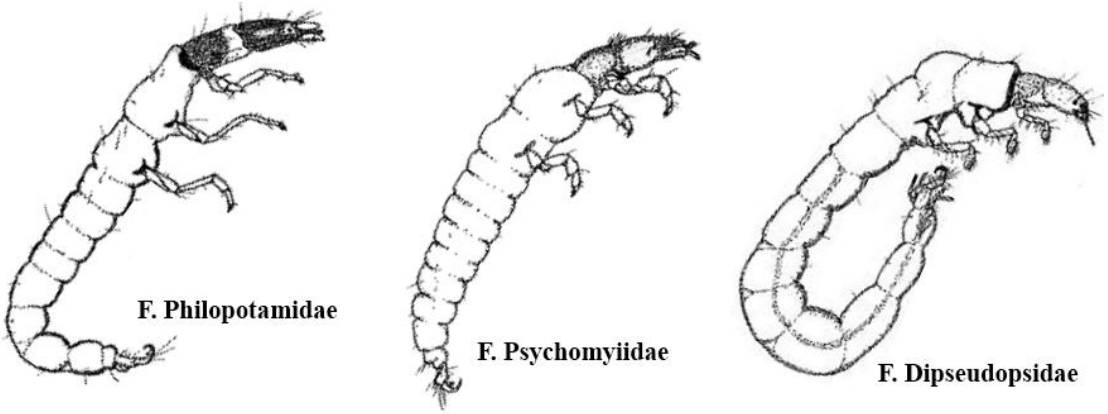


Fig 31: Différentes familles des Trichoptères

Famille des Hydropsychidae

Les trois segments thoraciques sont sclérifiés (Fig. 32) comme chez les Hydroptilidae et les Ecnomidae à l'exception du premier stade qui en est dépourvu. Les branchies abdominales sont présentes en position ventrale ainsi que des branchies coxales au niveau de la deuxième et la troisième paire de pattes (PII et PIII). Le crochet terminal est surmonté d'un éventail de longues soies noirâtres chez les larves de dernier stade (quelques soies seulement pour les jeunes stades) (Tachet *et al.*, 2010).

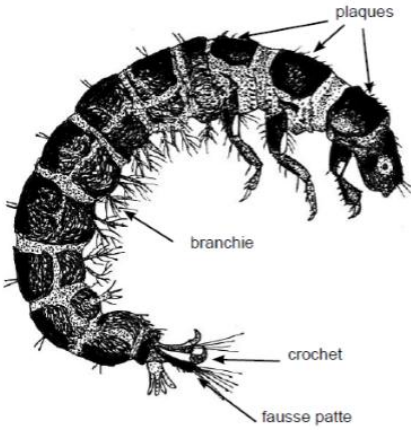


Fig 32 : Famille des Hydropsychidae

Famille des Hydroptilidae

Les Hydroptilidae sont également connus comme les "microtrichoptères" pour leurs toutes petites tailles, avec des larves de 2-3mm de long (Fig. 33). Les larves des stades 1 à 4 sont allongées, pourvues de très longues soies ; des sclérites transversales sont présentes sur les tergites abdominaux. Les étuis peuvent avoir des formes différentes selon les genres et même les espèces, mais ils sont généralement compressés latéralement. Le matériau de construction de base est de la soie, qui chez certains genres est la matière unique, mais dans d'autres cas, les grains de sable ou des fragments d'algues filamenteuses peuvent être ajoutés aussi pour former l'étui.

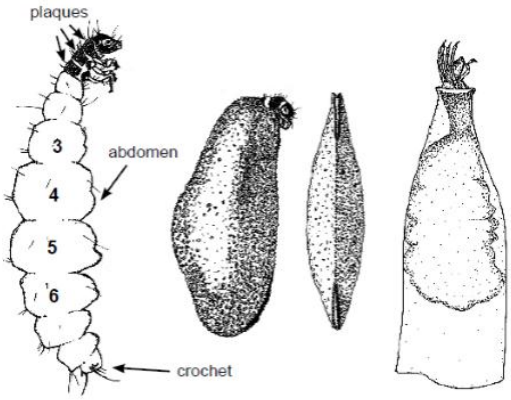


Fig 33: Famille des Hydroptilidae

Ordre des Diptères

Comme les Coléoptères, la plupart des Diptères sont terrestres ; les familles adaptées exclusivement à la vie aquatique sont peu nombreuses (Blephariceridae, Ptychopteridae, Chaoboridae, Culicidae, Dixidae, Simuliidae et Thaumaleidae) ; dans les autres familles, seuls quelques genres d'une famille ont des larves vivant dans les milieux aquatiques, la majorité des autres genres étant terrestres. Il peut même arriver que, dans un même genre, il y ait des espèces aquatiques, d'autres, semi-aquatiques, et d'autres nettement, terrestres.

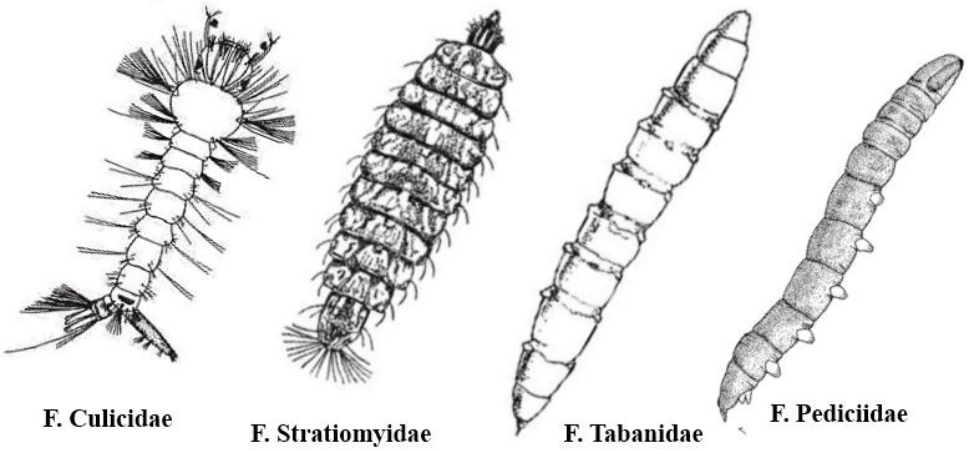


Fig 34: Différentes familles des Diptères

Famille Chironomidae

Les larves des Chironomidae ont des motifs de couleurs très diverses. Ils sont caractérisés par une capsule céphalique bien développée avec des antennes a plusieurs segments (rétractile ou non), et un corps cylindrique qui présente deux paires de fausses pattes, le premier situé sur la zone thoracique et la deuxième paire sur la région anale (Fig. 35). Les pupes ont des morphologies différentes en fonction de la sous-famille ou de la tribu à laquelle appartient l'espèce, même si en général, ils présentent tous un lobe anal plat à l'extrémité de l'abdomen. Au niveau de la face dorsale de la région thoracique, il y'a une paire des organes respiratoires de morphologie variable (Oscoz *et al.*, 2011).

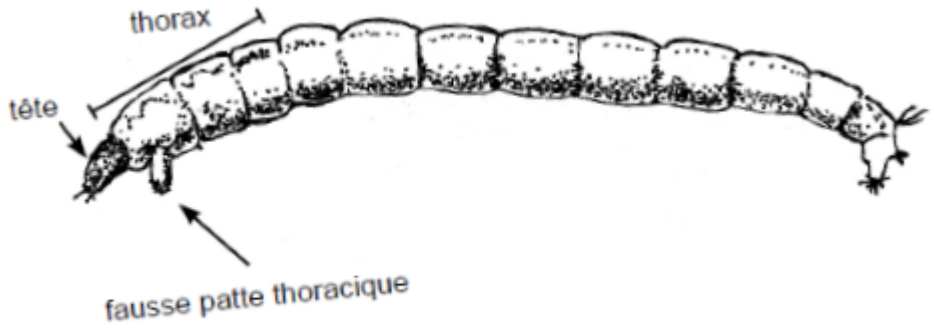


Fig 35: Famille des Chironomidae

Famille des Simuliidae

Les larves sont eucéphales avec un corps renflé dans la partie postérieure, celle-ci terminée par un disque en forme de ventouse entourée d'une couronne de crochets (Fig. 36). Les premandibules et les autres pièces buccales sont adaptées à la filtration. Les larves peuvent se rencontrer en grande concentration dans les microhabitats favorables ; elles sont normalement fixées au substrat par leur « ventouse » postérieure. Elles peuvent se laisser dériver après avoir fixé un fil de soie au substrat. Ce fil de soie va leur permettre de stopper leur dérive. La taille peut atteindre jusqu'à 10mm (Tachet *et al.*, 2010).

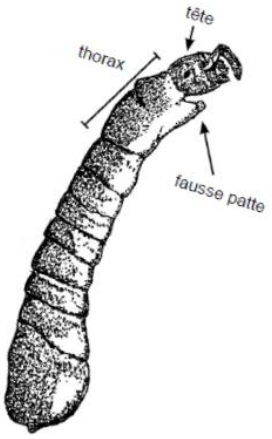


Fig 36: Famille des Simuliidae

Famille Tipulidae

Le premier stade larvaire des Tipulidae est différent du reste et il est décrit seulement pour quelques espèces. Les larves sont hemicephaliques, avec la tête nettement retirée dans le prothorax. Le corps est allongé (Fig.37), avec huit segments abdominaux. Le segment anal est souvent tronqué. Il y a six lobes entourant les stigmates, regroupés en trois paires qui, dans les espèces aquatiques, portant des franges de poils.

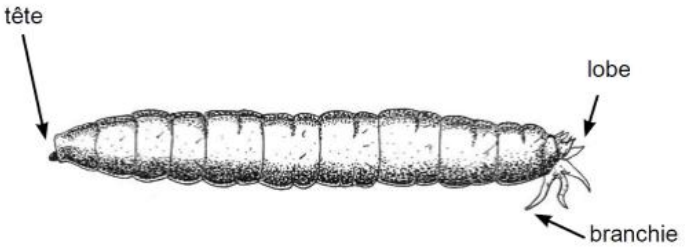


Fig 37: Famille des Tipulidae

La Troisième étape : Calcul des différents Indices

1. Les indices biologiques

1.1. Richesse taxonomique

Nombre exact d'individus ou de cellules appartenant à un taxon donné, dans un ou plusieurs prélèvements élémentaires hydrobiologiques servant à établir une liste faunistique. Une richesse taxonomique élevée est souvent synonyme de bonne santé du milieu.

1.2. L'indice de diversité de Shannon-Wiener

L'indice de diversité de Shannon-Wiener, qui permet d'apprécier la diversité d'un peuplement, est une quantité positive prenant sa valeur maximale quand un seul élément (espèce par exemple) est présenté en plus d'un exemplaire (individu) et sa valeur minimale quand tous les éléments ont la même fréquence. Les espèces rares ont un poids beaucoup plus faible que les plus communes. Cet indice a pour formule :

$$H' = -\sum_{i=1}^{S} p_i \ \ln \ p_i$$

Avec s = nombre total d'espèces de l'échantillon, pi = abondance proportionnelle ou pourcentage d'importance de l'espèce se calcule ainsi : pi = ni /n
ni = nombre total d'individus de l'espèce de rang i;
n = nombre total d'individus de l'échantillon.

1.3. L'indice d'Équitabilité

L'indice d'équitabilité ou « everness » (indice de Pielou) correspond au rapport de l'indice de diversité H sur la valeur maximale de H en cas d'équipartition, laquelle correspond au cas où toutes les espèces sont représentées chacune par le même nombre d'individus.

Dans ce cas : H max = ln (S) d'où : E = H / H max
Où S = le nombre total d'espèces échantillonnées,
H = l'indice de Shannon-Wiener.

1.4. L'indice de Simpson

L'indice de Simpson (D) permet de mesurer la dominance dans une communauté benthique. Dans notre cas, la dominance calculée est celle de l'échantillon qui est lui-même le reflet de la communauté des macroinvertébrés des sites étudiés. Cet indice est calculé à l'aide de la formule suivante :

$$D = \Sigma \, Ni \, (Ni-1)/N \, (N-1)$$

Avec :
ni = nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon ;
n = nombre total d'individus de toutes les espèces dans l'échantillon.

La dominance quasi absolue d'une seule espèce est exprimée par un indice proche de 1. Si les espèces sont nombreuses et ont toutes le même poids dans l'échantillon (équirépartition), l'indice s'approche de 0.

1.5. L'indice d'Éphéméroptères Trichoptères et Odonates (ETO)

L'indice d'Éphéméroptères Trichoptères et Odonates (ETO) représente la richesse taxonomique de ces trois groupes (Gerritsen *et al*., 1998). L'indice d'ETO égal au nombre total des familles représentées par ces trois groupes dans les échantillons Éphéméroptères, Trichoptères et Odonates sont considérés sensibles à la pollution.

1.6. L'indice biotique

L'indice biotique selon Verneaux et Tuffery (1967) est déterminé à partir de 7 groupes faunistiques.
Ces groupes faunistiques sont :
1) Plécoptères et Ecdyonuridés ;
2) Trichoptères ;
3) Ancylidés et Éphéméroptères sauf Ecdyonuridés ;
4) Gammaridés, Physes, Aphelocheirus (Hémiptères) et Odonates ;
5) Aselles, Sphæridés, Sangsues et Hémiptères sauf Aphelocheirus ;
6) Tubifex, Chironomidés ;
7) Éristales.

L'analyse hydrobiologique consiste à inventorier les invertébrés aquatiques benthiques prélevés dans leur habitat naturel à la station considérée. La prise en considération dans l'inventaire du degré de pollution des eaux superficielles de la diversité et des caractéristiques biologiques des organismes récoltés, au moyen d'un tableau standard à double entrée (groupes faunistiques et nombre d'unités systématiques) et ce pour les deux faciès (lotique - courant et lentique - stagnant), permet d'attribuer une note globale et synthétique comprise entre 0 et 10 dite indice biotique, indice pour chaque faciès et indice biotique moyen représentatif de la qualité biologique du cours d'eau au niveau de la station. D'une manière très simplifiée, l'observation de macro-invertébrés appartenant principalement aux trois premiers groupes indique un cours d'eau de très bonne qualité à qualité moyenne. L'observation de macro-invertébrés appartenant principalement aux quatre derniers groupes suggère un cours d'eau de qualité moyenne, médiocre ou très mauvaise. Cet indice, comme d'ailleurs l'indice biologique global normalisé qui le remplace maintenant, s'ils permettent une bonne approche de la qualité des eaux dans les cours d'eau, présente aussi quelques limites. L'une de ces limites est qu'ils privilégient le fait que les ruisseaux de montagne ou les cours supérieures des ruisseaux de plaine seraient de meilleure qualité que les ruisseaux de plaine ou que les cours inférieurs des ruisseaux de plaine. Ce qui n'est pas nécessairement faux, mais cela mériterait d'être apprécié, ne serait-ce qu'au regard des matières organiques, davantage présentes dans les cours d'eau lents ou dans les parties lentes des cours d'eau rapides et dont on ne peut pas dire qu'elles soient fatalement synonymes de pollution ou de

mauvaise qualité, ce que suggéreraient les groupes faunistiques qu'on y prélève généralement.

Comment établir un indice biotique ?

A l'aide d'une loupe, vous observez les espèces récoltées et vous classez les spécimens selon leur appartenance à un des sept (en fait dix) groupes faunistiques (les groupes sont décrits dans les pages suivantes).

On détermine ensuite le nombre d'unités systématiques de chaque groupe faunistique.

Remarque : une unité systématique ne correspond pas à un individu, mais simplement à l'existence d'une espèce. Ainsi, si l'on trouve 2, 4 ou 28 Gammares, le résultat sera le même : une et une seule unité systématique (Il faut minimum 2 individus pour qu'une U.S. soit prise en compte). Par exemple, si l'on trouve dans un même groupe 3 sangsues (1 U.S.), 5 aselles (1 U.S.), 1 sphaeridé (0 U.S.) et 14 hémiptères (1 U.S.), le nombre final d'U.S. est de trois.

On utilise alors la table de la manière suivante :

On recherche le groupe le plus sensible à la pollution. On regarde en haut de la table pour trouver la colonne correspondant au nombre total d'U.S. dans tout l'échantillon. On trouve ainsi l'indice biotique.

Tableau I : de détermination de l'indice biotique selon TUFFERY et VERNEAUX (1968).

Groupes faunistiques		Nombre de famille par groupe	**Nombre total de familles**				
			1	**2 à 5**	**6 à 10**	**11 à 15**	**+ de 16**
			INDICE BIOTIQUE				
1	**Plécoptères - Ecdyonuridé**	**+ d'1**	-	7	8	9	10
		1	5	6	7	8	9
2	**Trichoptères**	**+ d'1**	-	6	7	8	9
		1	5	5	6	7	8
3	**Ancylidés** **Ephéméroptères** sauf Ecdyonuridé	**+ de 2**	-	5	6	7	8
		2 et -	3	4	5	6	7
4	**Gammaridés - Physes - Odonates**		3	4	5	6	7
5	**Aselles - Sphaeridés - Sangsues - Hémiptères**		2	3	4	5	-
6	**Tubifex – Chironomidés**		1	2	3	-	-
7	**Eristales**		0	1	1	-	-

1.7. Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (AFNOR., 1992)

Note importante : Puisqu'il est très pédagogique en hydrobiologie, nous utiliserons cet indice bien qu'il n'est pas applicable aux cours d'eau marocains, en attente son adaptation ou la création d'un indice spécifique au Maroc ou l'Afrique du Nord en général.

La détermination de l'indice biologique global normalisé (IBGN) a été normalisée en 1992 (Norme NF T 90-350).

L'indice biologique global normalisé complète l'ancien indice biotique, mis au point et proposé par Verneaux et Tuffery (1967) et normalisé en 1985.

Il s'agit toujours d'une méthode d'évaluation de la qualité générale d'un cours d'eau à partir de la présence ou non de certains macro-invertébrés benthiques capturés au moyen d'un engin (troubleau ou surber) de taille définie (1/20 m^2), au maillage de 500 microns et dans des conditions d'échantillonnage tel que tous les habitats d'un cours d'eau soient prospectés au mieux (nature du support, vitesse du courant, etc.).

La détermination de l'IBGN est basée sur l'appartenance des macro-invertébrés à des unités taxonomiques susceptibles d'être identifiées par des non-spécialistes de la faune aquatique. Le plus souvent, l'unité taxonomique retenue est la famille, sinon, pour les macro-invertébrés pour lesquels une détermination plus fine s'avérerait difficile ou peu fiable, c'est l'embranchement ou la classe. 138 taxons sont retenus pour participer à l'évaluation de la diversité totale du cours d'eau (VT ou variété totale). 38 taxons sont retenus comme indicateurs et sont répartis en 9 groupes faunistiques indicateurs (GI). L'IBGN est calculé à partir, d'une part, de la classe de variété et d'autre part, en fonction du rang du groupe faunistique indicateur.

Liste faunistique des 138 taxons utilisés en 1992 (voire l'annexe)

Nota : actuellement : 152 taxons (les taxons indicateurs sont soulignés)

Calcul de l'indice: On détermine en premier la variété taxonomique de l'échantillon (St), égal au nombre de taxons récoltés, même s'ils ne sont représentés que par un seul individu.

Puis on détermine le groupe faunistique indicateur (GI) en ne prenant en compte que les taxons indicateurs représentés par au moins 3 taxons, ou 10 selon les taxons. La détermination du GI se fait du haut vers le bas du tableau en arrêtant à la première présence significative d'un taxon figurant dans le tableau III :

Tableau II : Les valeurs de l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) selon Afnor, 1992.

IBGN	20 à 16	16 à 12	12 à 8	8 à 4	4 à 0
Couleur	bleu	vert	jaune	orange	rouge
Qualité de l'eau	Très bonne	Bonne	Moyenne	Médiocre	Mauvaise

Tableau V : Détermination de l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) selon Afnor, 1992

Taxons	GI	St												
		>50	49-45	44-41	40-37	36-33	32-29	28-25	24-21	20-17	16-13	12-10	9-7	6-4	3-1
Chloroperlidae,Perlidae, Perlodidae,Taeniopterygidae	**9**	20	20	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9
Capniidae,Brachycentridae, Odontoceridae,Philopotamidae	**8**	20	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8
Leuctridae,Glossosomatidae, Beraeidae,Goeridae,Leptophlebidae	**7**	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7
Nemouridae,Lepidostomatidae, Sericostomatidae, Ephemeridae	**6**	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
Hydroptilidae,Heptageniidae, Potamitarcidae,Potamanthidae	**5**	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
Leptoceridae,Polycentropodidae, Psychomyidae,Rhyacophilidae	**4**	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
Limnephilidae*,Hydropsychidae*, Ephemerellidae*,Aphelocheiridae*	**3**	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Baetidae*,Caenidae*,Elmidae*, Gammaridae*, Mollusques	**2**	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
Chironomidae*,Asellidae*, Achètes,Oligochètes*	**1**	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

* Taxons représentés par au moins 10 individus - Les autres par au moins 3 individus.

La quatrième étape : Analyse et interprétation

Rédiger un rapport scientifique selon la structure IMRAD avec Interprétation et Discussion des résultats en faisant intervenir les différents termes de l'écologie des eaux continentales, en évoquant les points suivants :

- L'intérêt de l'utilisation des Macroinvertébrés benthiques ;
- Interprétation des paramètres physicochimiques ;
- Interprétation des indices biologiques/ -l'incidence de la pollution sur les populations aquatiques ; les taxons polluo-résistants et polluo-sensibles…etc.
- Corrélation des indices biologiques avec les paramètres physicochimiques…..etc.
- Est-ce qu'il y'a eu le Phénomène d'autoépuration (ou autres) ?
- Facteur(s) de stress naturel(s) dans le bassin étudié ; effet(s).

Références bibliographiques :

- Berrahou, A., Cellot, B., & Richoux, P., (2001). Distribution longitudinale des macroinvertébrés benthiques de la Moulouya et de ses principaux affluents (Maroc). *Ann. Limnol*. 37 (3) 2001 : 223-235.
- Borisova, P., Varadinova, E., & Uzunov, Y. (2013). Contemporary State of the Bottom Invertebrate Communities of the Tundzha River Basin (South-East Bulgaria). *Acta Zoologica Bulgarica* 65 (1): 75 -87.
- Dakki, M. (1979). *Recherche hydrobiologique sur un cours d'eau du Moyen Atlas (Maroc)*. Mémoire de Doctorat de troisième cycle. Université de Marseille, 118 pp.
- Dauer, D. M., (1993). Biological Criteria, Environmental Health and Estuarine Macrobenthic Community Structure. *Marine Pollution Bulletin, 26*(5), 249-257.
- De Pauw, N., van Damme, D., Bij de Vaate, A., (1995). *Manual for Macroinvertebrate* Identification and Water Quality Assessment, document intended for use in the 'Integrated Programme for Implementation of the Recommended Transnational Monitoring Strategy for the Danube River Basin', a CEC PHARE/TACIS Project. State University of Ghent: Ghent, Belgium.
- EL Agbani, M.A. (1984). *Le réseau hydrographique du bassin versant de l'oued Bou Regreg (plateau central marocain). Essai de biotypologie*. Thèse de 3 ème cycle. Université Claude Bernard, Lyon I.
- Fano, E. A., Mistri, M., & Rossi, R. (2003). The ecofunctional quality index (EQI): a new tool for assessing lagoonal ecosystem impairment. *Estuarine, Coastal and Shelf Science, 56*(3-4), 709-716.
- Gartet A., Gartet J. & Garcias C.C. (2001). Hydrochimie des eaux , dissolution spécifique et salinité des cours d'eau dans le bassin de l 'oued Lbène, Papeles de geographia, 34, 146 -161.
- Gerritsen, J., R.E. Carlson, D.L. Dycus, C. Faulkner, G.R. Gibson, J. Harcum & S.A. Markowitz (1998). Lake and reservoir bioassessment and biocriteria. Technical guidance document. US Environmental Protection Agency. EPA 841-B-98-007.
- Gray, J. S., & Pearson, T. H. (1982). Objective selection of sensitive species indicative of pollution-induced change in benthic communities. I. Comparative methodology. *Marine Ecology Progress Series*, 9, 111-119.
- Hellawell, J. M., (1986). Biological Indicators of Freshwater Pollution and Environmental Management. Elsevier: London, UK.
- Kolwitz, R., & Marsson, M., (1902). 'Grundz¨atze f¨ur die biologische Beurteilung derWassers nach seiner Flora und Fauna'. *Pr¨ufungsanst, Wasserversog, Abwasserreinig*, 1, 3.
- Koperski, P. (2011). Diversity of freshwater macrobenthos and its use in biological assessment: a critical review of current applications. *Environmental Reviews*, 19 16-31.
- Leynaud, G., (1968). Les pollutions thermiques, influence de la température sur la vie aquatique. B.T.I. Ministère de l'agriculture, 224-881.
- Mabrouki, Y., (2017). *Etude comparative de la distribution longitudinale des invertébrés benthiques des deux bassins versants : Za et Melloulou (affluents de la Moulouya)*. Thèse de Doctorat de 3ème cycle à Faculté des Sciences- Oujda. 270.

- Mohati, A. (1985). - *Recherche hydrobiologique sur un cours d'eau du haut Atlas de Marrakech (Maroc): l'Oued Ourika, écologie, biotypologie et impact des activités humaines sur la qualité des eaux*. Thèse Doctorat 3ème cycle, Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences. Marrakech, 108 pp.
- Nisbet, M. & Verneaux, J., (1970). Composantes chimiques des eaux courantes. Discussion et proposition en tant que bases d'interprétation des analyses chimiques. Ann limno t. 6, fasc. 2, p. 161-190.
- Oscoz J, Galicia D, Miranda R. 2011. Identification Guide of Freshwater Macroinvertebrates of Spain. Springer Science & Business Media, p 153.
- Paillex, A., S. Doledec, E. Castella, S. Merigoux, D. & Aldridge, C. (2013). Functional diversity in a large river floodplain: anticipating the response of native and alien macroinvertebrates to the restoration of hydrological connectivity. *Journal of Applied Ecology*, 50 (1): 97-106.
- Potelon, J. L., & Zysman, K. (1998). Le guide des analyses de l'eau potable, Edition, La Lettre du Cadre Territorial, Voiron, France.
- Rosenberg, D. M., & Resh, V. H. (Eds), (1993). *Freshwater Biomonitoring and Benthic Macroinvertebrates*. Chapman and Hall: New York, NY, USA
- Tachet H, Richoux P, Bournaud M, & Usseglio-Polatera P. 2010. Invertébrés d'eau douce. Systématique, Biologie, Ecologie. CNRS Editions, Paris. P 607.
- Taybi, A.F. (2016). *Etude hydrobiologique de la Moulouya : structure de la biodiversité et zonation longitudinale des Invertébrés benthiques*. Thèse de Doctorat de 3ème cycle à Faculté des Sciences- Oujda. 270.
- Tuffery, G. & Verneaux J. (1968). Méthode de détermination de la qualité biologique des eaux courantes. *Trav. Sect. Tech. et Pisc*., CERAFER, Paris, France, 23 p.
- Wallace, J. B., & Wester, J. R. (1996). The Role of Macroinvertebrates in Stream Ecosystem Function. Annual Review of Entomology, 41: 115-139.
- Ziglio, G., Siligardi, M., & Flaim, G. (Eds), (2006). *Biological Monitoring of Rivers*, John Wiley & Sons, Ltd. 461pp.